Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructuras de Datos y Algoritmos
ISIS-1225

ANÁLISIS DEL RETO

Samuel Casallas, s.casallas1@uniandes.edu.co

Mateo Castro, fm.castrof1@uniandes.edu.co

Requerimiento 1

Descripción

Se obtiene el árbol de la marca pedida. Ese árbol tiene como llave (descuento, fecha, order_id), así que consulta por rango entre el descuento mínimo y el máximo devuelve las ventas ya ordenadas por descuento ascendente y fecha ascendente. Luego se recorre esa lista una vez para sumar el precio final.

Entrada	Catálogo, marca, descuento mínimo y descuento máximo.
Salidas	Total de órdenes que cumplen el filtro, costo total final, la lista de órdenes ordenada y el tiempo de ejecución en ms. La vista muestra las 5 primeras y las 5 últimas si hay más de 10.
Implementado (Sí/No)	Sí. Implementado por Samuel Casallas.

Análisis de complejidad

Pasos	**Complejidad**
Obtener el árbol de la marca en el mapa	O(1)
Consulta por rango en el RBT	O(log n + k)
Recorrer las k órdenes y sumar el precio final	O(k)
TOTAL	***O(log n + k)***

Análisis

n es el número de ventas de la marca y k las que caen en el rango de descuento. No se recorre toda la carga: el árbol salta directo al primer elemento del rango y solo se visitan los k resultados, por lo que el tiempo crece con el tamaño de la respuesta y no con el del archivo.

Requerimiento 2

Descripción

Se toma del mapa by_country_rating el árbol del país. Su llave es (calificación, fecha, order_id), así que consulta por rango entre la calificación mínima y la máxima, trae las órdenes en orden ascendente. Al recorrerlas se suma el costo y se guardan solo las 5 primeras y las 5 últimas.

Entrada	Catálogo, país y calificación mínima y máxima del cliente.
Salidas	Total de órdenes, costo total final, las órdenes a mostrar y el

	tiempo de ejecución en ms.
Implementado (Sí/No)	Sí. Implementado por Mateo Castro.

Análisis de complejidad

Pasos	**Complejidad**
Obtener el árbol del país en el mapa	O(1)
Consulta por rango en el RBT	O(log n + k)
Recorrer las k órdenes, sumar el costo y guardar las que se muestran	O(k)
TOTAL	***O(log n + k)***

Análisis

n son las ventas del país y k las que cumplen el rango de calificación. Igual que el Requerimiento 1, el costo depende del tamaño de la respuesta y no de la carga completa.

Requerimiento 3

Implementado (Sí/No)	No. El grupo tiene dos integrantes, por lo que se dejó por fuera este requerimiento, como permite el enunciado.

Requerimiento 4

Descripción

Se recorren las marcas del mapa. Por cada marca se hace una consulta por rango en su árbol, su llave empieza por nivel de ingresos, fecha y se cuentan las órdenes, se promedian precio final e ingreso y se escoge la orden de mayor ingreso. Cada marca se inserta en un RBT de ranking con llave (cantidad, marca), lo que ordena por más órdenes.

Entrada	Catálogo, fecha inicial, fecha final, nivel de ingresos y N.
Salidas	Número total de marcas consideradas, y por cada una de las N primeras: total de órdenes, precio final promedio, ingreso promedio y su orden de mayor ingreso, más el tiempo de ejecución en ms.
Implementado (Sí/No)	Sí. Implementado por Mateo Castro

Análisis de complejidad

Pasos	**Complejidad**
Obtener las B marcas del mapa (key_set)	O(B)
Consulta por rango en el árbol de cada marca	O(B log n + k)
Recorrer las k órdenes encontradas	O(k)
Insertar cada marca en el RBT de ranking	O(B log B)
Tomar las N primeras marcas	O(N)
TOTAL	***O(B log n + k + B log B)***

Análisis

n es el número de ventas de una marca, B el número de marcas distintas y k el total de órdenes que cumplen el filtro en todas las marcas. El total sale de sumar los pasos: la consulta por rango cuesta O(log n) en cada una de las B marcas, es decir O(B log n). Recorrer las órdenes encontradas cuesta O(k) entre todas las marcas, porque cada orden se visita una sola vez e insertar las B marcas en el ranking cuesta O(B log B).

Requerimiento 5

Descripción

Se obtiene del mapa by_country el árbol del país, con llave (fecha, order_id), y una consulta por rango entre las dos fechas, trae todas las órdenes del período. Al recorrerlas se acumula por marca, en un mapa temporal, el número de órdenes, la suma de calificaciones, la suma de ingresos y la orden con más unidades vendidas. Luego cada marca se inserta en un RBT y se toman las primeras N.

Entrada	Catálogo, país, fecha inicial, fecha final y N.
Salidas	Total de órdenes del filtro, total de marcas consideradas, y por cada una de las N mejores: número de órdenes, calificación promedio, ingreso promedio y la orden con más unidades vendidas, más el tiempo de ejecución en ms.
Implementado (Sí/No)	Sí. Implementado por Samuel Casallas.

Análisis de complejidad

Pasos	**Complejidad**
Obtener el árbol del país en el mapa	O(1)
Consulta por rango en el RBT (values)	O(log n + m)
Recorrer las m órdenes y acumular por marca	O(m)
Calcular promedios e insertar cada marca en el RBT de ranking	O(B log B)
Tomar las N primeras marcas	O(N)
TOTAL	***O(log n + m + B log B)***

Análisis

n es el número de ventas del país, m las órdenes que caen entre las dos fechas y B el número de marcas distintas. El total sale de sumar los pasos: la consulta por rango cuesta O(log n) para llegar al inicio del período más O(m) para entregar las órdenes, es decir O(log n + m), luego se insertan las B marcas en el ranking y cada inserción cuesta O(log B), así que son O(B log B). Tomar las N primeras recorre como máximo B marcas, así que no cambia el total. Como B es pequeño, en la práctica domina m.

Requerimiento 6

Descripción

Se recorren las marcas del mapa. Por cada una se hace una consulta por rango de fechas en su árbol y se recorren las órdenes dos veces, tomando solo las que tienen precio base dentro del rango: la primera pasada cuenta y promedia el descuento y la segunda calcula la desviación estándar poblacional y la orden con descuento más cercano al promedio. Cada marca entra a un RBT de ranking con llave (desviación, promedio de descuento, marca) y se toman las N primeras, es decir, las más consistentes.

Entrada	Catálogo, fecha inicial, fecha final, precio base mínimo, precio base máximo y N.
Salidas	Número total de marcas del filtro, y por cada una de las N primeras: total de órdenes, promedio de descuento, desviación estándar y la orden con descuento más cercano al promedio, más el tiempo de ejecución en ms.
Implementado (Sí/No)	Sí. Implementado por Mateo Castro.

Análisis de complejidad

Pasos	**Complejidad**
Obtener las B marcas del mapa (key_set)	O(B)
Consulta por rango de fechas en el árbol de cada marca	O(B log n + k)
Dos pasadas sobre las k órdenes del rango	O(k)
Insertar cada marca en el RBT de ranking	O(B log B)
Tomar las N primeras marcas	O(N)
TOTAL	***O(B log n + k + B log B)***

Análisis

n es el número de ventas de una marca, B el número de marcas distintas y k el total de órdenes dentro del rango de fechas en todas las marcas. El filtro por precio base se hace al recorrer, así que k puede ser mayor que las órdenes que finalmente cuentan. El total sale de sumar los pasos: la consulta por rango cuesta O(log n) en cada una de las B marcas, es decir O(B log n). Las dos pasadas visitan cada orden del rango dos veces, O(2k) = O(k) e insertar las B marcas en el ranking cuesta O(B log B).